



CLASSE : TS2
IA dakar/LYCEE BLAISE DIAGNE

BAC BLANC
Epreuve : Mathématiques

2016/2017
Durée : 04h

EXERCICE 01 : 03pts

On considère la suite (U_n) définie par : $U_0 = e$ et, pour tout entier naturel n , $U_{n+1} = \sqrt{U_n}$

On pose, pour tout entier naturel n , $V_n = \ln(U_n)$.

1. a: Montrer que, pour tout entier naturel n , $V_{n+1} = \frac{1}{2}V_n$. En déduire la nature de la suite (V_n) . **0,5pt**

b: Donner l'expression de V_n en fonction de n . En déduire l'expression de U_n en fonction de n . **0,5pt**

2. Pour tout entier naturel n , on pose $S_n = V_0 + V_1 + V_2 + \dots + V_n$ et $P_n = U_0 \cdot U_1 \dots U_n$.

a: Montrer que $P_n = e^{S_n}$ **01pt**

b: Exprimer S_n en fonction de n . **0,5pt**

c: En déduire l'expression de P_n en fonction n . **0,5pt**

EXERCICE 02 : 05pts

Dans l'ensemble des nombres complexes on considère l'équation

$$(E): z^3 + (3-2i)z^2 + (1-4i)z - 1 - 2i = 0.$$

1) a) Montrer que (E) admet une solution réelle que l'on précisera. **0,25pt**

b) Résoudre (E) . **0,5pt**

2) dans le plan complexe, on désigne par A, B, C les points d'affixes respectives $a = -1$, $b = -2 + i$, $c = i$.

a) Déterminer le module et un argument de $\frac{b-a}{c-a}$. **0,5pt**

b) En déduire la nature du triangle ABC. **0,25pt**

c) Donner le centre et le rapport de la similitude plane directe f qui laisse invariant A et transforme B en C. **0,5pt**

d) Donner l'expression analytique de f puis déterminer la nature et l'image de l'ensemble des points $M(x; y)$ tels que : $x^2 + y^2 - 2x + 6y + 4 = 0$. **0,75pt**

3) Soit (z_n) la suite définie par
$$\begin{cases} z_0 = -1 \text{ et } z_1 = i \\ z_{n+2} = 2z_{n+1} - 2z_n \end{cases} (R).$$

a) Résoudre dans l'ensemble des nombres complexes l'équation définie par : $q^2 - 2q + 2 = 0$. **0,5pt**

b) Donner la forme algébrique de $z_2; z_3$. **0,5pt**



c) Déterminer les réels a et b pour que la suite (u_n) définie par $u_n = a(1-i)^n + b(1+i)^n$ vérifie la relation (R) . **0,5pt**

4) soit n un entier supérieur ou égale à 2. On pose $S_n = \sum_{j=0}^{n-1} v_j = v_0 + v_1 + \dots + v_{n-1}$. Avec

$$v_n = (1-i)^n + (1+i)^n.$$

a) calculer $v_0; v_1; v_3$ **0,5pt**

b) Déterminer S_n en fonction de n **0,25pt**

PROBLEME 12pts

Partie A

Soit U la fonction définie sur $]0; +\infty[$ par $U(x) = 1 + \ln x - e^{-x}$.

- 1) Etudier les variations de $U(x)$. **01pt**
- 2) Montrer que l'équation $U(x) = 0$ admet une solution unique $\alpha \in]0,6; 0,7[$. **0,5pt**
- 3) En déduire le signe de $U(x)$. **0,5pt**

Partie B

Soit la fonction f définie par :
$$\begin{cases} f(x) = x \ln x + e^{-x} & \text{si } x > 0 \\ f(x) = \frac{1}{|x^2 - 1|} e^{\frac{1}{2}x} & \text{si } x \leq 0 \end{cases}$$

- 1) a) Déterminer le domaine de définition de f . **0,5pt**
- b) Etudier la continuité de f en 0. **0,5pt**
- c) Etudier la dérivabilité de f en 0. Interpréter graphiquement les résultats obtenus. **0,75pt**
- 2) a) Montrer que $\forall x \in]0; +\infty[$ on a $f'(x) = U(x)$. **0,5pt**
- b) Pour $x \leq 0$ écrire $f(x)$ sans la valeur absolue et calculer $f'(x)$. **01pt**
- 3) Dresser le tableau de variation de f et montrer que $f(\alpha) = 1 + (\alpha + 1) \ln \alpha$. **01,5pt**
- 4) Etudier la nature de la branche infinie de (C_f) en $+\infty$. **0,5pt**

Partie C

Soit h la restriction de f à l'intervalle $I = [\alpha; +\infty[$.

- 1) Montrer que h admet une bijection réciproque h^{-1} définie sur un intervalle J à préciser. **0,75pt**
- 2) h^{-1} est-elle dérivable sur J . **0,25pt**



- 3) Calculer $h(1)$ puis en déduire une équation de la tangente (T) à $(C_{h^{-1}})$ au point d'abscisse $\frac{1}{e}$. **0,75pt**
- 4) Tracer (C_f) et $(C_{h^{-1}})$ et (T) dans un repère orthonormé $(0; \vec{i}; \vec{j})$ (*unité 2cm*), prendre $\alpha = 0,6$. **02pts**
- 5) Calculer l'aire du domaine D délimité par (C_f) par l'axe des abscisses et les droites d'équations $x=1$ et $x=2$. **01pt**

FIN

Bonne chance !

**Exercice 3 (6points)**

On se propose d'étudier la convergence de la suite u définie par :

$$u_0 = \frac{1}{2} \text{ et, pour tout } n \text{ de } \mathbb{N}, u_{n+1} = \frac{e^{u_n}}{u_n + 2}.$$

- 1) Soit f la fonction définie pour x de l'intervalle $[0; 1]$ par $f(x) = \frac{e^x}{x+2}$.
 - a) Déterminez $f'(x)$ et $f''(x)$. En déduire les variations de f' puis le signe de $f'(x)$ sur $[0; 1]$.
 - b) Étudiez le sens de variation de f . Déduisez-en l'image de $[0; 1]$ par f .
- 2) Démontrez que, pour tout nombre x de l'intervalle $[0; 1]$ $\frac{1}{4} \leq f'(x) \leq \frac{2}{3}$.
- 3) Démontrez que l'équation $f(x) = x$ admet une solution unique l , dans l'intervalle $[0; 1]$.
- 4) Démontrez que pour tout n de $\mathbb{N}$: $|u_{n+1} - l| \leq \frac{2}{3} |u_n - l|$ puis que $|u_n - l| \leq \left(\frac{2}{3}\right)^n$.
- 5) Déduisez-en la convergence de la suite u .

Exercice : 4 (4points)

- 1) (E_0) désigne l'équation différentielle : $y'' + 2y' + y = 0$. Déterminer les solutions générales de (E_0) .
- 2) (E) est l'équation différentielle : $y'' + 2y' + y = 2e^{-x}$.
 - a) Vérifier que la fonction h définie sur $\mathbb{R}$ par $h(x) = x^2 e^{-x}$ est une solution particulière de (E) .
 - b) Démontrer que φ est une solution de (E) si et seulement si $g = \varphi - h$ est solution de (E_0) .
 - c) Déterminer toutes les solutions de (E) .
 - d) Déterminer la solution f_0 de (E) satisfaisant les conditions initiales :
 $f_0(0) = 4$ et $f'_0(0) = 0$.

B